#5 – Počítání limit a hromadné body

aktualizace: 15. října 2026

1 Pojmy

Tvrzeníčko (Limita monotónní posloupnosti). Každá monotónní posloupnost má limitu v $\mathbb{R}^*$. Je-li (a_n) neklesající a shora omezená, je $\lim a_n = \sup_{n\in\mathbb{N}} a_n \in \mathbb{R}$; analogicky pro nerostoucí a zdola omezenou posloupnost.

Definice (Eulerovo číslo).
Posloupnost $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ je rostoucí a shora omezená, a tedy konvergentní. Její limitu nazýváme **Eulerovo číslo**:

$$e := \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \approx 2{,}718\,28.$$

Definice (Vybraná posloupnost).
Nechť (a_n) je posloupnost a (k_n) je ostře rostoucí posloupnost přirozených čísel, tj. $k_1 < k_2 < k_3 < \cdots$. Posloupnost $(a_{k_n})_{n=1}^{\infty}$ nazýváme **vybranou posloupností** z (a_n).

Definice (Hromadný bod posloupnosti).
Řekneme, že $L \in \mathbb{R}^*$ je **hromadným bodem** (též hromadnou hodnotou) posloupnosti (a_n), existuje-li vybraná posloupnost (a_{k_n}) s $\lim a_{k_n} = L$. Pro $L \in \mathbb{R}$ je to ekvivalentní s podmínkou

$$(\forall \varepsilon > 0)(\forall n_0 \in \mathbb{N})(\exists n \geq n_0)\colon \quad |a_n - L| < \varepsilon.$$

Slovy. Položte si vedle sebe definici limity: liší se jen kvantifikátorem u n. Limita požaduje, aby *všechny* členy od jistého indexu ležely v pásu $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$. Hromadnému bodu stačí, aby v každém takovém pásu leželo *nekonečně mnoho* členů – ostatní si mohou dělat, co chtějí. Limita je tedy hromadným bodem, a to jediným; obecná posloupnost jich ale může mít víc, nebo dokonce nekonečně mnoho.

Definice (Limes superior a limes inferior).
Největší hromadný bod posloupnosti (a_n) nazýváme **limes superior** a značíme $\limsup_{n\to\infty} a_n$. Nejmenší hromadný bod nazýváme **limes inferior** a značíme $\liminf_{n\to\infty} a_n$. Oba v $\mathbb{R}^*$ vždy existují.

Tvrzeníčko (Limita vybrané posloupnosti). Je-li $\lim a_n = L \in \mathbb{R}^*$, pak $\lim a_{k_n} = L$ pro *každou* vybranou posloupnost (a_{k_n}).

Tvrzeníčko (Bolzano–Weierstrass). Z každé omezené posloupnosti lze vybrat konvergentní posloupnost. V $\mathbb{R}^*$ odtud plyne: každá posloupnost má alespoň jeden hromadný bod.

Tvrzeníčko (Limita a hromadné body). Posloupnost (a_n) má limitu v $\mathbb{R}^*$, právě když má v $\mathbb{R}^*$ jediný hromadný bod, tj. právě když $\liminf a_n = \limsup a_n$. Tento bod je pak její limitou.

Tvrzeníčko (Sudé a liché členy). Je-li $\lim a_{2n} = \lim a_{2n-1} = L \in \mathbb{R}^*$, pak $\lim a_n = L$. Obdobně to platí pro libovolný *konečný* počet vybraných posloupností, jejichž indexy dohromady pokrývají celé $\mathbb{N}$.

2 Aritmetika limit - opakování

Vypočítejte následující limity.

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n^2+2n-1}{n^2+4}$
2. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n^2+3n}}{n}$
3. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{|-2n+1|}{n+3}$

3 Vybrané posloupnosti a hromadné body

U každé posloupnosti určete všechny hromadné body.

1. $a_n = (-1)^n \dfrac{n}{n+1}$
2. $a_n = (-1)^n + \dfrac{1}{n}$
3. $a_n = \sin \dfrac{n\pi}{2}$
4. $a_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & n \text{ sudé}, \\ 2+\frac{1}{n}, & n \text{ liché} \end{cases}$
5. $a_n = n^{(-1)^n}$
6. $a_n = \left(1 + \dfrac{(-1)^n}{n}\right)^n$

Příklad: využití vybraných posloupností k určení limity

Máme dánu rekurzivně zadanou posloupnost:

$$a_1 = \sqrt{2}, \quad a_{n+1} = \sqrt{2+a_n}$$

1. Omezenost posloupnosti

Dokážeme, že posloupnost je shora omezená číslem 2, tedy $a_n < 2$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$. K důkazu použijeme matematickou indukci.

- **Báze indukce ($n = 1$):**
  $$a_1 = \sqrt{2} < 2$$
  Tvrzení pro $n = 1$ platí.
- **Indukční krok:** Předpokládejme, že tvrzení platí pro nějaké n, tedy $a_n < 2$. Chceme dokázat, že platí i pro $n+1$:
  $$a_{n+1} = \sqrt{2+a_n} < \sqrt{2+2} = \sqrt{4} = 2$$

Posloupnost je tedy shora omezená číslem 2 (a zespoda je zřejmé, že $a_n \geq \sqrt{2}$ pro každé n).

2. Monotonie posloupnosti

Dokážeme, že posloupnost je rostoucí, tedy $a_{n+1} > a_n$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$. Opět využijeme matematickou indukci.

- **Báze indukce ($n = 1$):**
$$a_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} > \sqrt{2} = a_1$$
Tvrzení platí.
- **Indukční krok:** Předpokládejme platnost pro n, tedy $a_{n+1} > a_n$. Ukážeme platnost pro $n + 1$:
$$a_{n+2} = \sqrt{2 + a_{n+1}} > \sqrt{2 + a_n} = a_{n+1}.$$

Posloupnost je tedy rostoucí.

3. Výpočet limity

Jelikož je posloupnost rostoucí a shora omezená, podle věty o monotonních posloupnostech má vlastní limitu. Označme ji $L = \lim_{n\to\infty} a_n$.

Nyní přejdeme k limitě v rekurzivním vztahu. Jako vybranou posloupnost volme $b_n = a_{n+1}$. Vybraná posloupnost, která vznikla z původní posloupnosti posunutím o jeden index, musí mít stejnou limitu, tedy platí

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} \sqrt{2 + a_n}$$
$$L = \sqrt{2 + L}$$

Umocněním obou stran rovnice dostaneme kvadratickou rovnici:

$$L^2 = 2 + L$$

$$L^2 - L - 2 = 0$$

Rozložením na součin získáme:

$$(L - 2)(L + 1) = 0.$$

Rovnice má dva kořeny: $L = 2$ a $L = -1$. Jelikož všechny členy posloupnosti jsou kladné ($a_n \geq \sqrt{2}$), záporný kořen nemůže být limitou.

Hledaná limita je tedy:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 2$$

4 Limity s Eulerovým číslem

K výpočtu využijte známý vztah:

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e}$$

1. $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n$
2. $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n}$
3. $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{4}{n}\right)^{n/2}$
4. $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+1}{n+3}\right)^n$

5. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{\sqrt{n}}$

5 Příklady k procvičení

1. Určete všechny hromadné body:
$$a_n = \cos\frac{n\pi}{2}.$$

2. Určete $\liminf a_n$ a $\limsup a_n$:
$$a_n = (-1)^n\frac{2n+1}{n}.$$

3. Vypočítejte:
$$\lim_{n\to\infty}\frac{4n^3-n}{2n^3+3}.$$

4. Vypočítejte:
$$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt{1+\frac{2}{n}}-1\right).$$

5. Vypočítejte:
$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{3}{n}\right)^n.$$

6. Vypočítejte:
$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^n.$$

7. Najděte dvě vybrané posloupnosti s různými limitami a rozhodněte, zda existuje limita:
$$a_n = \frac{1+(-1)^n n}{n}.$$

8. Vypočítejte:
$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n}\right)^{n+1}.$$